

Gabarito da Lista 1

- 1) Quais são os 3 elementos da Engenharia de Software? Explique cada um e cite as principais diferenças entre eles.

Os três elementos da Engenharia de Software são os processos, métodos e as ferramentas. Os métodos fornecem os detalhes de “como fazer” um passo específico de um processo na construção de um software. As ferramentas proporcionam apoio automatizado ou semi-automatizado aos processos e métodos. Os processos definem a ordem em que os métodos serão aplicados e os produtos que deverão ser entregues (documentos, relatórios, formulários, etc.), além de assegurar a qualidade e coordenar as mudanças.

- 2) O que são processos implícitos e quais problemas eles podem causar em um projeto de software?

Os processos implícitos não têm suas regras estabelecidas de forma clara em uma linguagem formal e normalmente são constituídos puramente de conhecimento tácito, dificultando sua formalização ou explicação, principalmente para novos membros em um projeto de software.

- 3) Sobre os modelos de ciclo de vida responda:

- a. O que são?

Modelos de ciclo de vida são processos pré-fabricados que possuem características predefinidas e descrevem um grupo de atividades para o desenvolvimento de software.

- b. Por que utilizá-los?

Os modelos de ciclo de vida servem como um esqueleto inicial do processo de um projeto de software. Os benefícios e problemas de cada um deles são bem conhecidos, facilitando a escolha do modelo que se adequará melhor às necessidades do projeto.

- c. Devem ser rigorosamente seguidos ou devem ser adaptados? Por quê?

Não existe um modelo de ciclo de vida capaz de se adequar exatamente ao contexto real de uso de um projeto e suas características diversas, logo, eles devem ser adaptados às circunstâncias do projeto.

- 4) Quais são as principais diferenças entre um modelo de ciclo de vida iterativo e um evolutivo?

No desenvolvimento iterativo um conjunto de atividades é repetido a cada iteração. Os principais ciclos de vida iterativos são incremental e evolutivo. No desenvolvimento incremental, cada iteração introduz novas funcionalidades ao produto. No desenvolvimento evolutivo, cada iteração refina as funcionalidades do produto: as especificações são evoluídas para representar todo o conhecimento adquirido. Usualmente, os três (iterativo, evolutivo e incremental) são adotados em conjunto.

5) Explique cada um dos modelos de ciclo de vida abaixo, destacando suas principais características.

a. Cascata

Útil quando se tem requisitos estáveis e bem definidos, este modelo de ciclo de vida possui uma abordagem sequencial e sistemática de suas atividades.

b. Incremental

É formado por incrementos sucessivos de mini-cascatas e o produto de cada um deles é um software operacional, diminuindo portanto, a ansiedade do cliente e gerando constante feedback de utilização das entregas efetuadas.

c. RAD

Semelhante a um cascata, mas adaptado para múltiplas equipes trabalharem em paralelo nas fases de modelagem e construção, visando assim, entregar o sistema completo com 2 a 3 meses de duração. Ainda, para que as equipes trabalhem em paralelo assume a exigência de componentes reutilizáveis e geração de código.

d. Prototipação

Seu principal objetivo é validação de requisitos e verificar detalhes obscuros na implementação. Normalmente apoia outro modelo de ciclo de vida e não é utilizado posteriormente como parte do produto.

e. Espiral

Com foco no gerenciamento de riscos, este modelo de ciclo de vida é formado por ciclos consecutivos em constante evolução. Em cada um deles o conhecimento sobre o software aumenta e o planejamento é refinado. O produto da evolução ou ciclo não é necessariamente um software operacional.

6) Compare a entrega por tempo com a entrega por funcionalidades destacando seus prós e contras.

Entregas por tempo promovem disciplina, uma vez que ao fim do tempo limite

algo deve ser entregue, focam na qualidade e aumentam a motivação da equipe, já que o que é feito está constantemente sendo entregue, provando sua utilidade. Por sua vez, as entregas por funcionalidade garantem uma melhor previsibilidade do escopo da próxima entrega. Funcionam bem para Software como serviço, por exemplo, mas a busca pela perfeição e a dificuldade de definir quando uma funcionalidade está pronta podem fazer com que a entrega perca.

- 7) Uma entrega baseada em tempo diminui a qualidade do software? Explique.

Não. Entregas recorrentes definidas em um tempo fixo, não importando o que aconteça, fazem a equipe focar em tarefas prioritárias. Além disso, ficando claro que ao longo do desenvolvimento de uma entrega certa funcionalidade não conseguirá ser feita, suas tarefas são adiadas para uma das próximas entregas, este é também um bom momento para avaliar a real importância de tal funcionalidade no projeto.

- 8) O que é a manutenção de software? Quando ela deve ser feita?

É o processo de modificar um sistema de software ou componente para corrigir falhas, melhorar o desempenho ou outros atributos e até mesmo adaptar a mudanças no ambiente. A manutenção é feita após a entrega.

- 9) Compare os três tipos de manutenção corretiva com os dois tipos de manutenção evolutiva citando uma situação exemplo onde cada uma das cinco deveriam ser utilizadas.

Os dois tipos de manutenção evolutiva visam melhorar atributos relacionado a qualidade do software ou mantê-lo usável após mudanças no ambiente. Já os três tipos de manutenção corretiva visam manter o sistema funcional e alinhado com os requisitos.

Emergencial: Uma das telas de um sistema possui um botão com problema, o que faz com que todas as outras funcionalidades dessa tela não sejam acessíveis/carregadas. Esse botão com problema deve ser reportado para uma manutenção corretiva e o problema isolado para que as demais funcionalidades dessa tela possam ser utilizadas.

Corretiva: Foi reportado para a equipe de desenvolvimento que o menu do usuário não está funcionando corretamente e precisa ser corrigido.

Preventiva: Um desenvolvedor identificou um atributo público em uma das classes, podendo acarretar em erros futuros no sistema e ele mesmo modificou a visibilidade do atributo para privado.

Adaptativa: Um sistema precisa incluir números de telefone celular com 9 dígitos após as mudanças no sistema de telefonia brasileiro.

Perfectiva: O código de algumas funcionalidades de um sistema foi aprimorado para torná-lo mais rápido e melhorar sua usabilidade.